

Sumário

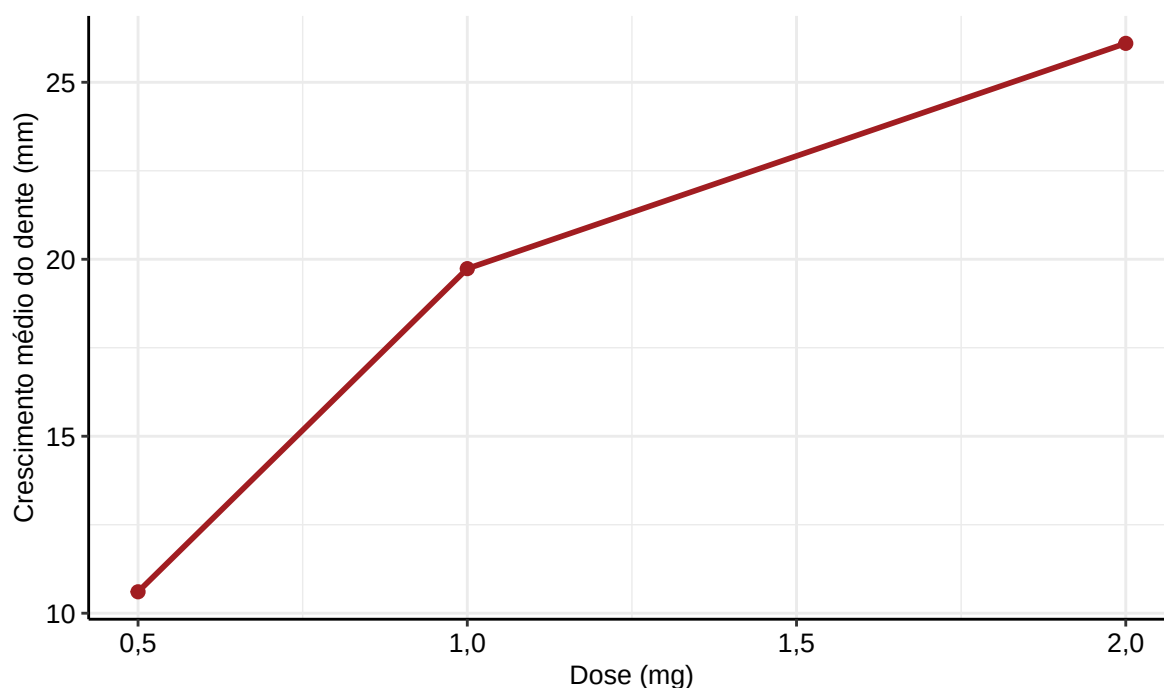
		Página
1	Análises	2
1.1	Relação entre o crescimento dos dentes e a dose de vitamina C	2
1.2	Relação entre dose e crescimento por suplemento	3
1.3	Análise distribuição do comprimento por suplemento	4
1.4	Crescimento médio por tipo de suplemento	5

1 Análises

1.1 Relação entre o crescimento dos dentes e a dose de vitamina C

Esta análise tem como objetivo compreender o comportamento do crescimento médio dos dentes em função da dose de vitamina C administrada. Para isso, foram utilizadas as variáveis dose de vitamina C e comprimento do dente, sendo a dose classificada como quantitativa discreta e o comprimento como quantitativa contínua. Para ilustrar tal relação, foi construído um gráfico de linhas representando o crescimento médio dos dentes para cada nível de dose analisado.

Figura 1: Gráfico do Crescimento dos Dentes pela Dose de Vitamina C

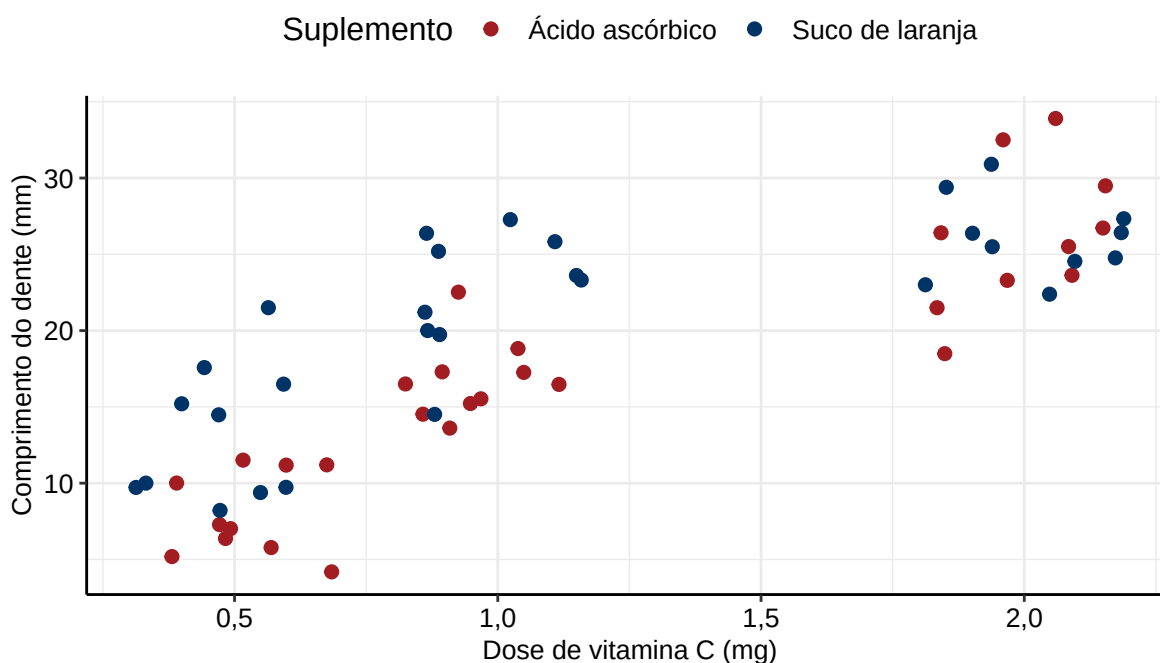


Tendo em vista a **Figura 1** de linhas representado, no qual o eixo X representa a dose de vitamina C em miligramas e o eixo Y que representa o crescimento médio do dente em milímetros, observa-se uma tendência crescente no comprimento médio dos dentes à medida que a dose aumenta. Entre as doses de 0,5 mg e 1,0 mg, verifica-se um aumento mais acentuado no crescimento médio, enquanto de 1,0 mg até 2,0 mg há um crescimento constante. Esse comportamento sugere que o aumento da dose está associado ao crescimento dos dentes, embora o ganho marginal diminua em doses mais elevadas.

1.2 Relação entre dose e crescimento por suplemento

Esta análise tem como objetivo compreender a relação entre a dose de vitamina C e o crescimento dos dentes, considerando o tipo de suplemento utilizado. Para isso, foram utilizadas as variáveis dose de vitamina C (em miligramas), comprimento do dente (em milímetros) e tipo de suplemento, sendo a dose classificada como quantitativa discreta, comprimento do dente como quantitativa contínua e o tipo de suplemento como qualitativa nominal. Para ilustrar essa relação, foi construído um gráfico de dispersão, permitindo observar o comportamento do crescimento dos dentes em função da dose, com diferenciação por tipo de suplemento.

Figura 2: Gráfico de Dose e Comprimento por Suplemento

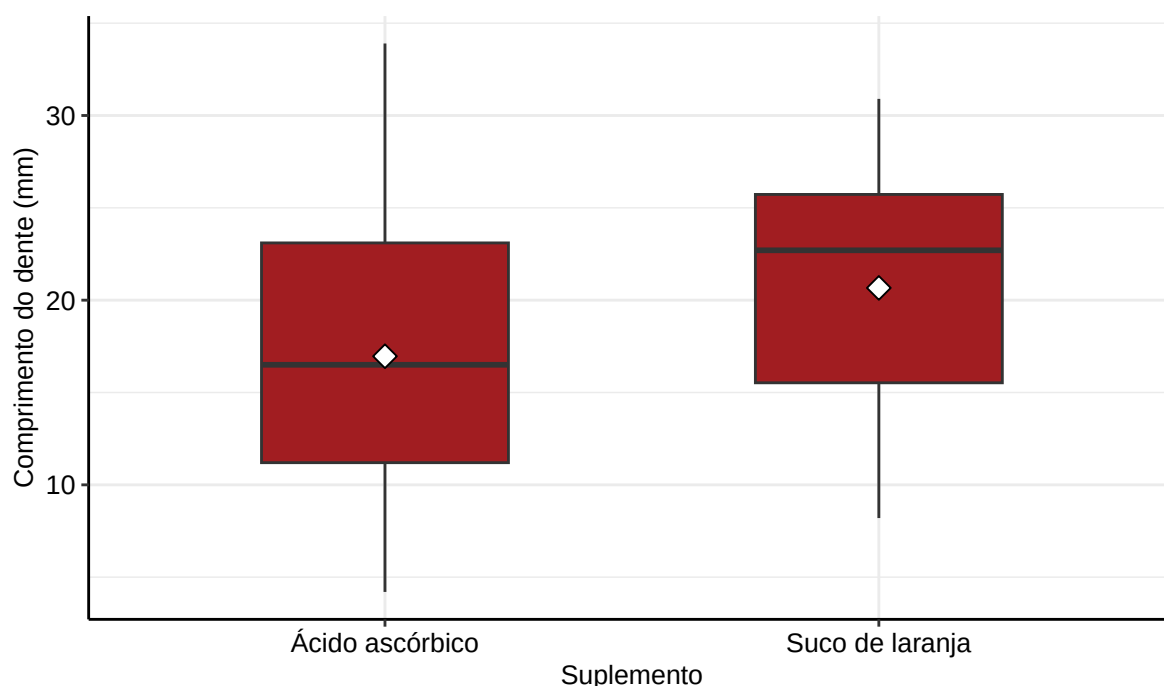


Com base na **Figura 2** de dispersão apresentado, observa-se que, na dose de 0,5 mg, os valores de comprimento dos dentes associados ao suplemento suco de laranja, tendem a ser superiores aos do suplemento ácido ascórbico. Na dose de 1,0 mg, esse padrão se mantém, porém com o comprimento do dente relativamente maior do que a análise feita anteriormente. Já na dose de 2,0 mg, ambos os suplementos apresentam valores mais elevados de comprimento dos dentes, sendo possível observar que o suplemento ácido ascórbico atinge alguns dos maiores valores observados no conjunto de dados. De forma geral, nota-se uma tendência de aumento no comprimento dos dentes com o aumento da dose, porém mostrando mudança de comportamento dos suplementos dependendo da dose.

1.3 Análise distribuição do comprimento por suplemento

Esta análise foi feita com o objetivo de entender como é distribuído o crescimento com base em suplementos diferentes. Para isso, foi utilizado o box plot, que é usado para visualizar a distribuição, dispersão, assimetria e mediana de conjuntos de dados numéricos. Eles são ideais para comparar múltiplos grupos, identificar valores discrepantes (outliers) rapidamente e analisar a variabilidade. Para a visualização do gráfico, foram utilizadas as variáveis comprimento do dente e tipo de suplemento, que são classificadas como quantitativa contínua e qualitativa nominal, respectivamente.

Figura 3: Gráfico do Comprimento do Dente pelo Suplemento



Quadro 1: Medidas resumo dos Suplementos

Estatística	Suco de laranja	Ácido ascórbico
Média	20,66	16,96
Desvio Padrão	6,61	8,27
Variância	43,63	68,33
Mínimo	8,20	4,20
1º Quartil	15,52	11,20
Mediana	22,70	16,50
3º Quartil	25,73	23,10
Máximo	30,90	33,90

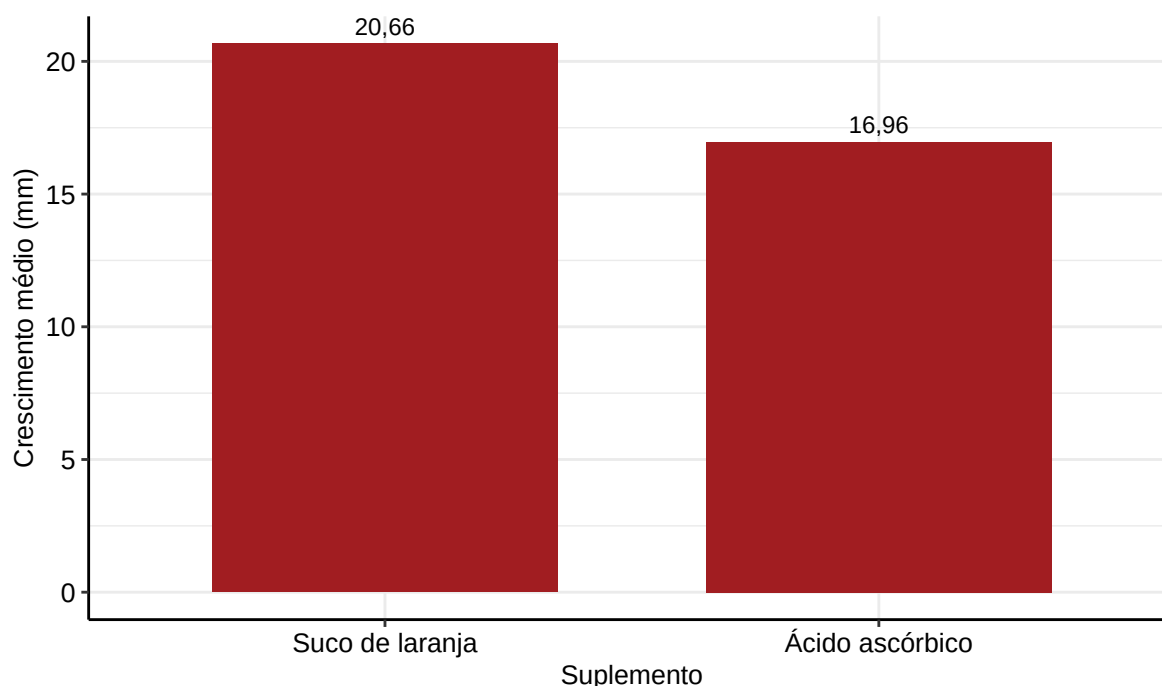
Tendo como base a **Figura 3** que representa os suplementos ácido ascórbico e o suco de laranja, observa-se que o suplemento OJ apresenta uma mediana superior à

do suplemento ácido ascórbico, indicando maiores valores típicos de comprimento dos dentes. Em relação à dispersão, ambos os grupos apresentam variabilidade considerável, embora o suplemento ácido ascórbico apresente maior extensão nos valores mínimos e máximos. Além disso, não se observa a presença de valores discrepantes (outliers) evidentes, uma vez que não há pontos fora dos limites dos diagramas de caixa. Dessa forma, conclui-se que o suplemento suco de laranja apresenta maiores valores típicos de crescimento dos dentes, devido à sua mediana mais elevada. No entanto, a ausência de valores discrepantes indica que os dados de ambos os suplementos estão bem distribuídos dentro de seus intervalos.

1.4 Crescimento médio por tipo de suplemento

Esta análise tem como objetivo comparar o crescimento médio dos dentes em função do tipo de suplemento utilizado. Para isso, foram consideradas as variáveis tipo de suplemento e comprimento do dente, sendo o tipo de suplemento classificado como qualitativa nominal e o comprimento do dente como quantitativa contínua. Para representar essa comparação, foi construído um gráfico de barras, no qual são apresentados os valores médios do comprimento dos dentes para cada tipo de suplemento.

Figura 4: Gráfico do Crescimento Médio dos Dentes por Suplemento



Com base na **Figura 4** apresentado, observa-se que o suplemento suco de laranja apresenta um crescimento médio dos dentes superior ao do suplemento ácido ascórbico, com valor aproximado de 20,66 mm, enquanto o ácido ascórbico apresenta média

de aproximadamente 16,96 mm. Essa diferença indica que, em média, o uso do suplemento suco de laranja está associado a maiores valores de comprimento dos dentes quando comparado ao suplemento ácido ascórbico. Dessa forma, pode-se concluir que o suplemento suco de laranja apresenta melhor desempenho médio no crescimento dos dentes em relação ao ácido ascórbico.